제 II 편

원자와 분자의 구조

제 4 장

원자의 전자구조

4.1 수소꼴 원자의 전자구조

1. 수소꼴 원자 (hydrogenic atom or hydrogenlike atom) : 중심에 원자번호가 Z 인, 즉 전하량이 Ze 인 원자핵과 그 주위를 움직이는 한 개의 전자로 구성되어 있는 원자.

2. 수소꼴 원자에 대한 전체 Hamiltonian 연산자 :

   수소꼴 원자에 대한 전체 Hamiltonian 연산자 $\hat{H}_{tot}$ 는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\begin{aligned}\hat{H}_{tot} &= \hat{T}_N + \hat{T}_e + \hat{V}_{Ne} \\ &= -\frac{\hbar^2}{2m_N}\nabla_N^2 - \frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla_e^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{r}_e - \mathbf{r}_N|}\end{aligned} \tag{4.1}$$

   위 식에서 m_N, m_e 는 각각 원자핵 (nucleus) 과 전자 (electron) 의 질량이고, $\mathbf{r}_N = (x_N, y_N, z_N)$ 는 원자핵의 위치 벡터, $\mathbf{r}_e = (x_e, y_e, z_e)$ 는 전자의 위치 벡터이다.

3. 수소꼴 원자에 대한 Schrödinger 방정식 :

   수소꼴 원자에 대한 Schrödinger 방정식을 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\begin{aligned}\hat{H}_{tot}\Psi(\mathbf{r}_N, \mathbf{r}_e) &= E_{tot}\Psi(\mathbf{r}_N, \mathbf{r}_e) \Rightarrow \\ -\frac{\hbar^2}{2m_N}\nabla_N^2\Psi(x_N, y_N, z_N, x_e, y_e, z_e) &- \frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla_e^2\Psi(x_N, y_N, z_N, x_e, y_e, z_e) \\ -\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{r}_e - \mathbf{r}_N|}\Psi(x_N, y_N, z_N, x_e, y_e, z_e) &= E_{tot}\Psi(x_N, y_N, z_N, x_e, y_e, z_e)\end{aligned} \tag{4.2}$$

   위 식에서 E_{tot} 은 수소꼴 원자의 총에너지이다.

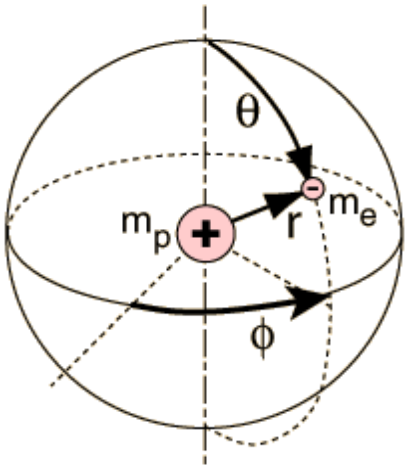


그림 4.1 – 수소꼴 원자를 구성하는 원자핵와 전자.

4. 질량중심 좌표와 상대 좌표에 의한 Schrödinger 방정식의 표현 :

원자핵의 위치 벡터와 전자의 위치 벡터에 대한 질량중심 좌표 (center of mass coordinate) $\mathbf{R} = (X, Y, Z)$ 와 상대 좌표 (relative coordinate) $\mathbf{r} = (x, y, z)$ 는 다음과 같이 정의된다.

$$\mathbf{R} = (X, Y, Z) = \frac{m_N \mathbf{r}_N + m_e \mathbf{r}_e}{m_N + m_e} \tag{4.3}$$

$$\mathbf{r} = (x, y, z) = \mathbf{r}_e - \mathbf{r}_N \tag{4.4}$$

$\nabla_N^2/m_N + \nabla_e^2/m_e$ 를 질량중심 좌표와 상대 좌표를 이용하여 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\begin{aligned}\frac{1}{m_N}\nabla_N^2 + \frac{1}{m_e}\nabla_e^2 = \frac{1}{m_N + m_e}\left(\frac{\partial^2}{\partial X^2} + \frac{\partial^2}{\partial Y^2} + \frac{\partial^2}{\partial Z^2}\right) \\ + \left(\frac{1}{m_N} + \frac{1}{m_e}\right)\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}\right) = \frac{1}{M}\nabla_{CM}^2 + \frac{1}{\mu}\nabla^2\end{aligned} \tag{4.5}$$

(4.5) 식에서 M 은 수소꼴 원자의 전체 질량이고 μ 는 환산 질량 (reduced mass) 으로 다음과 같이 정의된다.

$$M = m_N + m_e \tag{4.6}$$

$$\frac{1}{\mu} = \frac{1}{m_N} + \frac{1}{m_e} \Rightarrow \mu = \frac{m_N m_e}{m_N + m_e} \tag{4.7}$$

(4.5) 식을 (4.2) 식에 대입하고 정리하면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$-\frac{\hbar^2}{2M}\nabla^2_{CM}\Psi(X,Y,Z,x,y,z)-\frac{\hbar^2}{2m_\mu}\nabla^2\Psi(X,Y,Z,x,y,z)$$
$$-\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{r}|}\Psi(X,Y,Z,x,y,z)=E_{tot}\Psi(X,Y,Z,x,y,z) \tag{4.8}$$

5. 변수분리법에 의한 질량중심 좌표와 상대 좌표의 분리

(4.8) 식의 해 $\Psi(X,Y,Z,x,y,z)$ 가 다음과 같이 질량중심 좌표에만 의존하는 함수 $\psi_{CM}(X,Y,Z)$ 와 상대 좌표에만 의존하는 함수 $\psi(x,y,z)$ 로 분리된다고 가정하자. 그러면 $\Psi(X,Y,Z,x,y,z)$ 는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\Psi(X,Y,Z,x,y,z)=\psi_{CM}(X,Y,Z)\psi(x,y,z) \tag{4.9}$$

(4.9) 식을 (4.8) 식에 대입하고 정리하면 다음과 같은 식을 얻는다.

$$-\frac{\hbar^2}{2M}\frac{1}{\psi_{CM}(X,Y,Z)}\nabla^2_{CM}\psi_{CM}(X,Y,Z)-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{1}{\psi(x,y,z)}\nabla^2\psi(x,y,z)-\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{r}|}=E_{tot}$$
$$\Rightarrow -\frac{\hbar^2}{2M}\frac{1}{\psi_{CM}(X,Y,Z)}\nabla^2_{CM}\psi_{CM}(X,Y,Z)=\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{1}{\psi(x,y,z)}\nabla^2\psi(x,y,z)+\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{r}|}+E_{tot}\equiv E_{CM} \tag{4.10}$$

(4.10) 식의 좌측 항으로부터 다음과 같은 식을 얻는다.

$$-\frac{\hbar^2}{2M}\frac{1}{\psi_{CM}(X,Y,Z)}\nabla^2_{CM}\psi_{CM}(X,Y,Z)=E_{CM}$$
$$\Rightarrow \boxed{-\frac{\hbar^2}{2M}\nabla^2_{CM}\psi_{CM}(X,Y,Z)=E_{CM}\psi_{CM}(X,Y,Z)} \tag{4.11}$$

(4.11) 식은 3차원 상자 속 입자에 대한 Schrödinger 방정식이다.

한편, (4.10) 식의 우측 항들로부터 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{1}{\psi(x,y,z)}\nabla^2\psi(x,y,z)-\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r}=E_{tot}-E_{CM}\equiv E$$
$$\Rightarrow \boxed{-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2\psi(x,y,z)-\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r}\psi(x,y,z)=E\psi(x,y,z)} \tag{4.12}$$

(4.12) 식은 원자핵와 전자의 상대 좌표로 표현된 수소꼴 원자에 대한 Schrödinger 방

정식으로, 일반적으로 수소꼴 원자에 대한 Schrödinger 방정식은 (4.12) 식을 의미한다.

6. Schrödinger 방정식의 구면 극좌표 변환 :

직교좌표로 표현된 ∇^2 의 구면 극좌표로의 변환은 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned}\nabla^2 &= \frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2},\\ &= \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}.\end{aligned} \tag{4.13}$$

그러므로 수소꼴 원자에 대한 Schrödinger 방정식은 3차원 극좌표계에서 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\left[\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}-\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r}\right]\psi(r,\theta,\phi)=E\psi(r,\theta,\phi) \tag{4.14}$$

한편, (3.167) 식으로부터 $\hat{\mathbf{L}}^2$ 를 극좌표로 나타내면 다음과 같다.

$$\hat{\mathbf{L}}^2=-\hbar^2\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}\right]. \tag{4.15}$$

(4.15) 식을 이용하면 (4.14) 식은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\boxed{\left[-\frac{\hbar^2}{2\mu r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right)+\frac{\hat{\mathbf{L}}^2}{2\mu r^2}-\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r}\right]\psi(r,\theta,\phi)=E\psi(r,\theta,\phi)} \tag{4.16}$$

7. 변수분리법과 수소꼴 원자에 대한 Schrödinger 방정식의 해 :

(4.16) 식의 Schrödinger 방정식에서 퍼텐셜 에너지는 핵과 전자 사이의 거리 r 에만 의존한다. 그러므로 변수분리법을 이용하여 $\psi(r,\theta,\phi)$ 를 다음과 같이 **방사형 파동함수 (radial wavefunction)** $R(r)$ 과 **각도 파동함수 (angular wavefunction)** $Y(\theta,\phi)$ 의 곱으로 나타낼 수 있다.

$$\psi(r,\theta,\phi)=R(r)Y(\theta,\phi). \tag{4.17}$$

(4.17) 식을 (4.16) 식에 대입하여 정리하면,

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial R(r)}{\partial r}\right)Y(\theta,\phi)+\frac{\hat{\mathbf{L}}^2Y(\theta,\phi)}{2\mu r^2}R(r)-\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r}R(r)Y(\theta,\phi)=ER(r)Y(\theta,\phi) \tag{4.18}$$

(3.170) 식으로부터 다음 식 :

$$\hat{\mathbf{L}}^2 Y_l^{m_l}(\theta,\phi) = l(l+1)\hbar^2 Y_l^{m_l}(\theta,\phi) \qquad (l = 0, 1, 2, \cdots) \tag{4.19}$$

을 얻을 수 있으므로, (4.18) 식을 정리하면 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\boxed{-\frac{\hbar^2}{2\mu r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial R(r)}{\partial r}\right) + \left[\frac{l(l+1)\hbar^2}{2\mu r^2} - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r}\right]R(r) = ER(r)} \tag{4.20}$$

(4.20) 식을 **방사형 방정식 (radial equation)** 이라고 한다. (4.20) 식을 재배열하면 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial R(r)}{\partial r}\right) + \left[\frac{2\mu}{\hbar^2}\left(E + \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r}\right) - \frac{l(l+1)}{r^2}\right]R(r) = 0. \tag{4.21}$$

(4.21) 식을 **부 Laguerre 미분방정식**이라고 한다. 부 Laguerre 미분방정식의 특수해, 즉 방사형 파동함수 $R(r)$ 은 다음과 같이 주어진다.

$$\boxed{R_{nl}(r) = -\left[\frac{(n-l-1)!}{2n[(n+1)!]^3}\right]^{1/2}\left(\frac{2Z}{na_0}\right)^{l+3/2} r^l e^{-rZ/na_0} L_{n+l}^{2l+1}\left(\frac{2Zr}{na_0}\right).} \tag{4.22}$$

$$(n = 1, 2, 3, \cdots \text{ 그리고 } l = 0, 1, 2, \cdots, n-1)$$

위 식에서 a_0 는 **Bohr 반지름**이라고 하며, 다음과 같이 정의된다.

$$\boxed{a_0 \equiv \frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{\mu e^2} \approx \frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{m_e e^2} = 0.529 \text{ Å}.} \tag{4.23}$$

수소의 경우에 $m_N = m_p = 1836.15 m_e$. (4.22) 식에서 $L_{n+l}^{2l+1}(2r/na_0)$ 는 **associated Laguerre 다항 함수**이라고 한다. 방사형 파동함수의 예는 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
R_{10}(r) &= 2\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2} e^{-Zr/a_0}, \\
R_{20}(r) &= \left(\frac{Z}{2a_0}\right)^{3/2}\left(2 - \frac{Zr}{a_0}\right)e^{-Zr/2a_0}, \\
R_{21}(r) &= \frac{1}{\sqrt{3}}\left(\frac{Z}{2a_0}\right)^{3/2}\frac{Zr}{a_0}e^{-Zr/2a_0}.
\end{aligned} \tag{4.24}$$

▶ **Atkins 355 쪽, 표 9.1 참조.**

그러므로 수소꼴 원자에 대한 Schrödinger 방정식의 해는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\begin{aligned}\psi(r,\theta,\phi) &= R_{nl}(r)Y_l^{m_l}(\theta,\phi) &(4.25a)\\ &= R_{nl}(r)\Theta_l^{m_l}(\theta)\Phi_{m_l}(\phi), &(4.25b)\\ &\quad (n=1,2,3,\cdots)\\ &\quad (l=0,1,2,3,\cdots,n-1)\\ &\quad (m_l=-l,-l+1,\cdots 0,\cdots,l-1,l)\end{aligned}$$

위 식에서

$$Y_l^{m_l}(\theta,\phi) = \Theta_l^{m_l}(\theta)\Phi_{m_l}(\phi) = \left[\frac{2l+1}{4\pi}\frac{(l-|m_l|)!}{(l+|m_l|)!}\right]^{1/2} P_l^{|m_l|}(\cos\theta)e^{im_l\phi} \quad (4.26)$$

$$R_{nl}(r) = -\left[\frac{(n-l-1)!}{2n[(n+1)!]^3}\right]^{1/2}\left(\frac{2Z}{na_0}\right)^{l+3/2} r^l e^{-rZ/na_0} L_{n+l}^{2l+1}\left(\frac{2Zr}{na_0}\right) \quad (4.27)$$

► **Atkins 355 쪽, 표 9.1 참조.**

8. 수소꼴 원자의 에너지 고유값 :

다음과 같은 부 Laguerre 미분방정식인 (4.21) 식의 제한 조건 :

$$\lim_{r\to\infty} R(r) = 0 \quad (4.28)$$

으로부터 다음과 같은 에너지 고유값을 얻을 수 있다.

$$E_n = -\frac{Z^2\mu e^4}{32\pi^2\epsilon_0^2\hbar^2 n^2} \qquad (n=1,2,3,\cdots) \quad (4.29)$$

수소의 경우, $Z=1$ 이고 $\mu \approx m_e$ 이므로 (4.29) 식은 다음과 같다.

$$\boxed{E_n = -\frac{m_e e^4}{32\pi^2\epsilon_0^2\hbar^2 n^2} = -\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 a_0 n^2} = -\frac{2.179\times10^{-18}\ \text{J}}{n^2} = -\frac{13.60\ \text{eV}}{n^2} \quad (n=1,2,3,\cdots)} \quad (4.30)$$

9. 유효 퍼텐셜 (effective potential) : (4.20) 식에서 유효 퍼텐셜 $V_{\text{eff}}(r)$ 은 다음과 같이 정의된다.

$$V_{\text{eff}}(r) = \frac{l(l+1)\hbar^2}{2\mu r^2} - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (4.31)$$

► **Atkins 353 쪽, 그림 9.2 참조.**